南开大学期末测评

《高等数学》2021-2022 学年第 1 学期试卷

注意事项：请在答题卡作答。

姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____ 系部：_____

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1．设函数 $f(x+1)=x^2+x$，则 $f(x)$=

A. $x(x+1)$　　B．$x(x-1)$

C. $(x+1)(x-2)$　　D．$(x-1)(x+2)$

2．若 $x\to 0$ 时函数 $f(x)$为 x^2 的高阶无穷小量，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=$

A．0　　B．$\dfrac{1}{2}$

C．1　　D．∞

3．设函数 $f(x)=x^2\left(x^9+x^3+1\right)$，则高阶导数 $f^{(12)}(x)=$

A．12!　　B．11!

C．10!　　D．0

4．曲线 $y=\dfrac{x}{3+x^2}$

A．仅有铅直渐近线　　B．仅有水平渐近线

C．既有水平渐近线又有铅直渐近线　　D．无渐近线

5．设函数 $f(x)$连续，$\Phi(x)=\int_x^a tf(t)\mathrm{d}t$，则 $\Phi'(x)=$

A. $xf(x)$　　B．$af(x)$

C．$-xf(x)$　　D．$-af(x)$

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

6．设函数 $f(x)=\lg\dfrac{2x-1}{7}$，则 $f(x)$的定义域为_____.

7．极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(1-2x^2\right)^{\frac{1}{x^2}}=$_____.

8．某商品需求量 Q 与价格 P 的函数关系为 $Q=150-2P^2$，则 $P=6$ 时的边际需求为_____.

9．函数 $f(x)=x^2$ 在区间［0，1］上满足拉格朗日中值定理的中值 $\xi=$_____.

10．函数 $f(x)=x^4-\dfrac{4}{3}x^3+1$ 在区间［-1,1］上的最小值为_____.

微信公众号：天南情报站

更多考试真题

请扫码获取



天南情报站

11．极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{(1+x)\ln(1+x)}=$_____.

12．定积分 $\int_{-1}^{1}x\cos x\mathrm{d}x=$_____.

13．微分方程 $xy'=y$ 的通解为_____.

14．若 $\int f(x)\mathrm{d}x=3\mathrm{e}^{\frac{x}{3}}+C$，则 $f(x)$=_____.

15．设函数 $z=\mathrm{e}^{y}\sin(x-y)$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$=_____.

三、计算题（一）（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

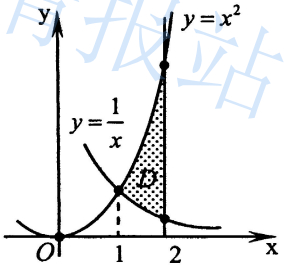
16．讨论函数 $f(x)-\begin{cases}\mathrm{e}^{3}\cos 2x, & x\geq 0\\ (1+3x)^{\frac{1}{x}}, & x<0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性.

17．设函数 $y=\mathrm{e}^{\arcsin x}$，求 $\mathrm{d}y$.

18．求不定积分 $\int x\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x$.

19．设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+x^{2}}, & x\geq 0\\ \sqrt{1+x}, & x<0\end{cases}$，计算定积分 $\mathrm{I}=\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x$.

20．计算二重积分 $\mathrm{I}=\iint\limits_{D}x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中区域 D 由曲线 $y=\dfrac{1}{x}$，$y=x^{2}$ 及直线 $x=2$ 围成.



题 20 图

四、计算题（二）（本大题共 3 小题，每小题 7 分，共 21 分）

21．设函数 $y=\ln\dfrac{1+x}{1-x}-\dfrac{1}{2}\arctan x^{2}$，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$.

22．求曲线 $y=x\mathrm{e}^{2x}$ 的凹凸区间及拐点.

23．计算定积分 $\mathrm{I}=\int_{0}^{\frac{1}{\sqrt{2}}}\dfrac{x}{\sqrt{1-x^{2}}}\mathrm{d}x$.

微信公众号：天南情报站

五、应用题（本题 9 分）

24．设某企业生产一定量的某产品时可用两种原料，第一种为 x（千吨），第二种为 y（千吨），其电能消耗量 N（万度）与两种原料使用量的关系为

$$N = x^2 + 2xy + 2y^2 - 4x - 6y + 105$$

问如何使用两种原料方可使电能消耗达到最低，并求此时的最低能耗．

六、证明题（本题 5 分）

25．证明当 x>0 时， $\arctan x > x - \frac{x^3}{3}$.

微信公众号：天南情报站